

Exercício 5 Sistemas Distribuídos

Christian Aguiar Plentz¹, João Roberto Lemos Fidellis²

¹Ciência da Computação – Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Caixa Postal 275 – 93022-750 – São Leopoldo – RS – Brazil

{plentzchristian, JRFIDELLIS}@edu.unisinos.br

1. Escreva o passo a passo Alice-Bob para implementarmos o seguinte statement

Bob gostaria de enviar um documento assinado e com criptografia assimétrica para alice

1.1. Bob

```
Recebe PubA de Alice
Cria as chaves: PubB e PrivB
Passa PubB para Alice
HASH = hash(sha1, documento())
SIGN = sign(PrivB, HASH, sha1)
MSG = append(documento(), SIGN)
FINAL = cript(rsa, PubA, MSG)
send(alice, FINAL)
```

1.2. Alice

```
Cria as chaves: PubA e PrivA
Passa PubA para Bob
Recebe PubB de Bob
Recebe FINAL
READ = decrypt(rsa, PrivA, FINAL)
if (READ == NULL)
    PROBLEMA
else
    SIGN = pega_final(READ)
    BODY = pega_corpo(READ)
    HASH = hash(sha1, BODY)
    RESULT = verify(PubB, HASH, SIGN, sha1)
    if RESULT
        PASS
    else
        PROBLEMA
```